DECSAI
Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.
Universidad de Granada

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Convocatoria Extraordinaria de Septiembre
1 de Septiembre de 2014

1. (1 pto.) a) Aunque por abuso del lenguaje hemos hablado de minería de datos y de KDD como sinónimos, indica las diferencias entre ambos términos.

   b) Identifica y describe muy brevemente las etapas dentro del proceso de KDD. Haz un gráfico con las etapas.

2. (2 ptos.) Explica brevemente los modelos básicos de multiclasificador: Bagging y Boosting. Aspectos a destacar de cada uno de ellos. Sus diferencias como multiclasificadores.

3. (2 ptos.) a) ¿Por qué (y en qué situaciones) es interesante realizar selección de variables antes de construir un clasificador?
   b) ¿Por qué (y en qué situaciones) es interesante realizar selección de instancias antes de construir un clasificador?

4. (3 ptos.) En las siguientes situaciones, determinar si estamos ante un problema de minería datos y qué tipo de técnicas se podrían aplicar. Razonarlo (3 puntos).

   a. Dividir los clientes de una compañía de acuerdo a su género
   b. Dividir los clientes de una compañía de acuerdo a su fiabilidad
   c. Calcular las ventas totales de una compañía
   d. Predecir el precio futuro del almacén de una compañía en base a registros históricos
   e. Monitorizar el latido de corazón de un paciente para detectar situaciones anormales
   f. Extraer frecuencias de una señal de sonido

5. (2 ptos.) Suponed un conjunto de datos de clasificación que tiene 4 atributos de entrada, 500 ejemplos y 2 clases. El 15% de los ejemplos están en la segunda clase, y el 85 en la primera. ¿Qué preprocesamiento se puede aplicar a los datos para emplear las técnicas árboles de decisión?

Todas las preguntas tienen la misma puntuación
Tiempo: 120 minutos

C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n, ETSI Informática y de Telecomunicación, 18071 Granada
Tlf: +34.958.244019 Fax: +34.958.243317